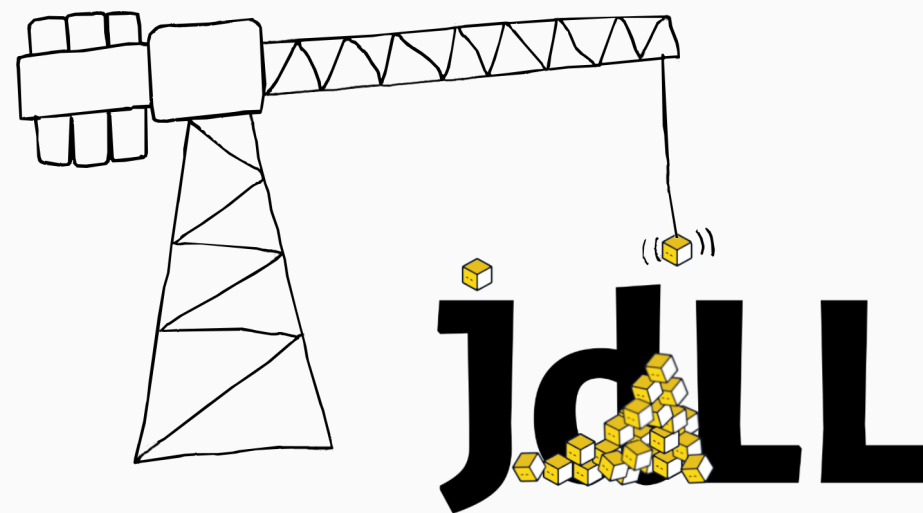


`opentofu` : Un nouveau régime pour votre infrastructure

Xavier "Pamplemousse" Maso

2026-05-30



🍊 Xavier Maso (il/lui)

🔧 RSSI en prestation au [Laboratoire de l'Innovation de l'ANSSI](#)

💻 git.sr.ht/~pamplemousse¹

👤 mamot.fr/@Pamplemouss_

🏠 www.xaviermaso.com



¹Vous y trouverez d'ailleurs les slides, et l'environnement utilisé pour les démos : git.sr.ht/~pamplemousse/opentofu_new_regime.

—

Indépendant, dans une coopérative d'entrepreneurs.

En mission au Laboratoire d'Innovation de l'ANSSI, incubateur membre du réseau BetaGouv.

Table des matières

- 1 Infrastructure as Code ? 3
 - 1.1 Historique 4
 - 1.2 Infrastructure ? 5
 - 1.3 ... as Code 6
- 2 OpenTofu 7
 - 2.1 Contexte 8
 - 2.2 Principes généraux 11
 - 2.3 L'état 15
 - 2.4 Providers 19
 - 2.5 Variables 22
 - 2.6 Modules 23
- 3 Pro-tips 28
 - 3.1 Infrastructure Hétérogène 30
 - 3.2 L'infrastructure existe déjà 32
 - 3.3 Secrets et autres trucs à cacher 34
 - 3.4 Logging 36
- 4 Crédits 39
- Bibliography 41

Table des matières

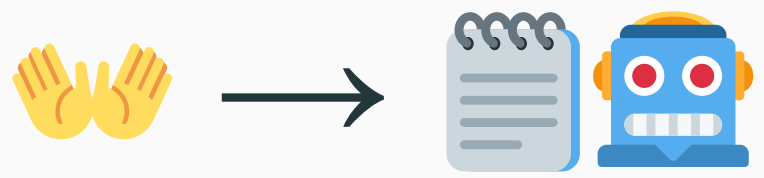
—

1 Infrastructure as Code ?

1 Infrastructure as Code ?

—

Une histoire non sourcée de l’industrialisation de l’administration des systèmes d’information :



- ressources cloud : machines virtuelles, bare-métal, stockage, briques réseau, etc.
- configuration de services tiers
 - forges logicielles : dépôts, utilisateurices, etc.
 - pare-feu applicatif : domaines, règles, certificats, etc.
 - etc.
- etc.

- ressources cloud : machines virtuelles, bare-métal, stockage, briques réseau, etc.
- configuration de services tiers
 - forges logicielles : dépôts, utilisateurices, etc.
 - pare-feu applicatif : domaines, règles, certificats, etc.
 - etc.
- etc.



POURQUOI
Y'a des
<<etc.>> partout ?

1.3.1 Élévation de la représentation

- modularité, et paramétrisation
- déclaratif : séparer le **quoi** du **comment**
- choisir sa modélisation des informations
 - encapsulation, abstraction
- conditions, boucles



1.3.2 Bénéfices

- versionnable
 - historisation des évolutions
 - collaboration¹
- gestion de la complexité
 - testabilité, validations
 - automatisations

¹ ⚠ collaboration concurrente ≠ déploiements concurrents (qui seront mentionnés plus tard)

2 OpenTofu

2 OpenTofu

—

OpenTofu is a reliable, flexible, **community-driven** infrastructure as code tool under the **Linux Foundation's stewardship**. It serves as a **drop-in replacement** for Terraform, preserving your existing workflows and configurations.

With a thriving ecosystem of 3,900+ providers and 23,600+ modules, you can build and manage infrastructure across every cloud platform with confidence.

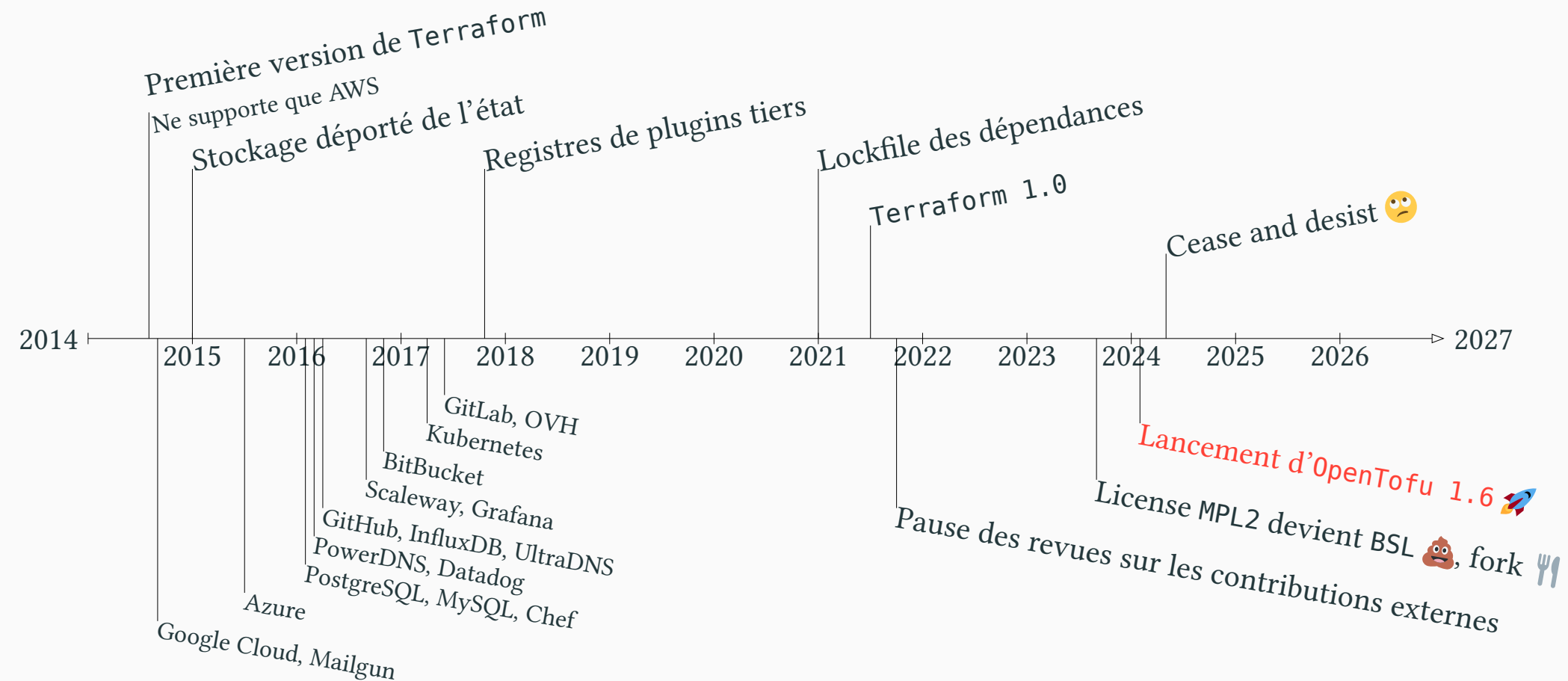
— [1] (c'est moi qui souligne)



disclaimers :

- je suis pas juriste,
- j'ai pas d'expérience avec terraform
 - MAIS “drop-in” => on bénéficie des ressources d'apprentissage terraform

2.1 Contexte



c.f. [2], [3], (et un peu beaucoup de git log).

2 OpenTofu

— 2.1 Contexte

Terraform en développement
+ “drop-in replacement”
+ “community-driven”
⇒ il existe des incompatibilités

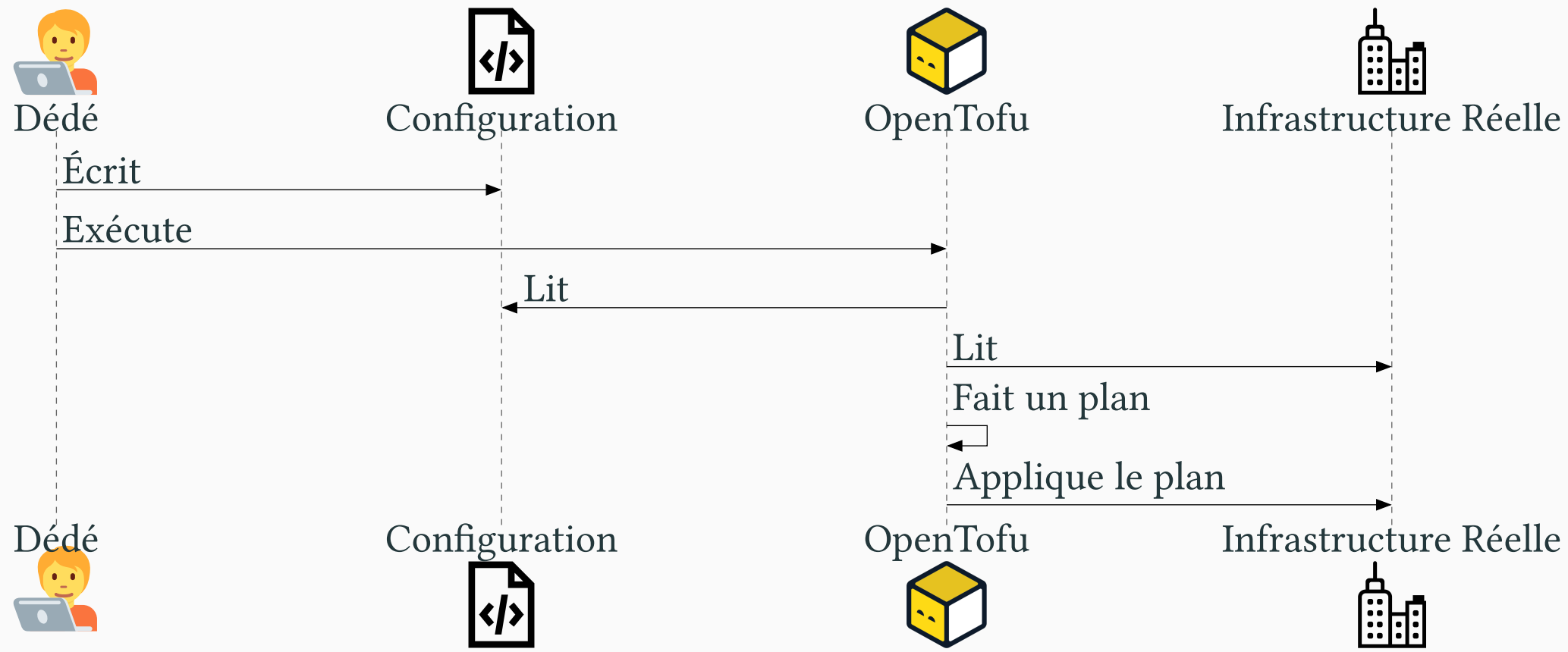
e.g.

Terraform	version	OpenTofu
exécution des tests en parallèle	1.12.0	#2542
action bloc en HCL	1.14.0	#3309
terraform query en CLI	1.14.0	#3787

2.2.1 💡 → 📄 → 🏛️ ?

 **Configuration** code décrivant l'infrastructure souhaitée

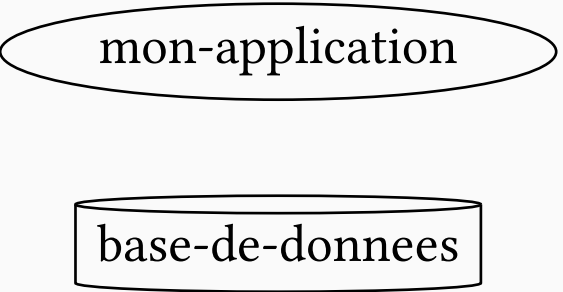
 **Infrastructure Réelle** ensemble des ressources qui tournent



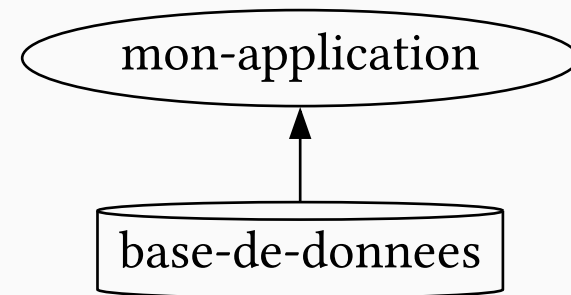
Dédé a une idée.

2.2.2 Le code

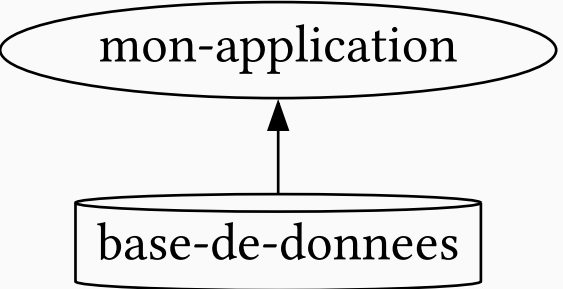
```
resource "clevercloud_python" "mon-application" {  
  name          = "mon-application"  
  region        = "par"  
  min_instance_count = 1  
  max_instance_count = 2  
  smallest_flavor   = "XS"  
  biggest_flavor    = "M"  
}  
  
resource "clevercloud_postgresql" "base-de-donnees" {  
  name  = "postgresql_database"  
  plan  = "dev"  
  region = "par"  
  
  encryption = true  
}
```




```
resource "clevercloud_python" "mon-application" {  
  # ...  
  environment = {  
    URI_CONNECTION_BDD = clevercloud_postgresql.base-de-  
donnees.uri  
  }  
}  
  
resource "clevercloud_postgresql" "base-de-donnees" {  
  # ...  
}
```




```
resource "clevercloud_python" "mon-application" {  
  # ...  
  environment = {  
    URI_CONNECTION_BDD = clevercloud_postgresql.base-de-  
donnees.uri  
  }  
}  
  
resource "clevercloud_postgresql" "base-de-donnees" {  
  # ...  
}
```



OpenTofu requires some sort of database to map OpenTofu config to the real world.

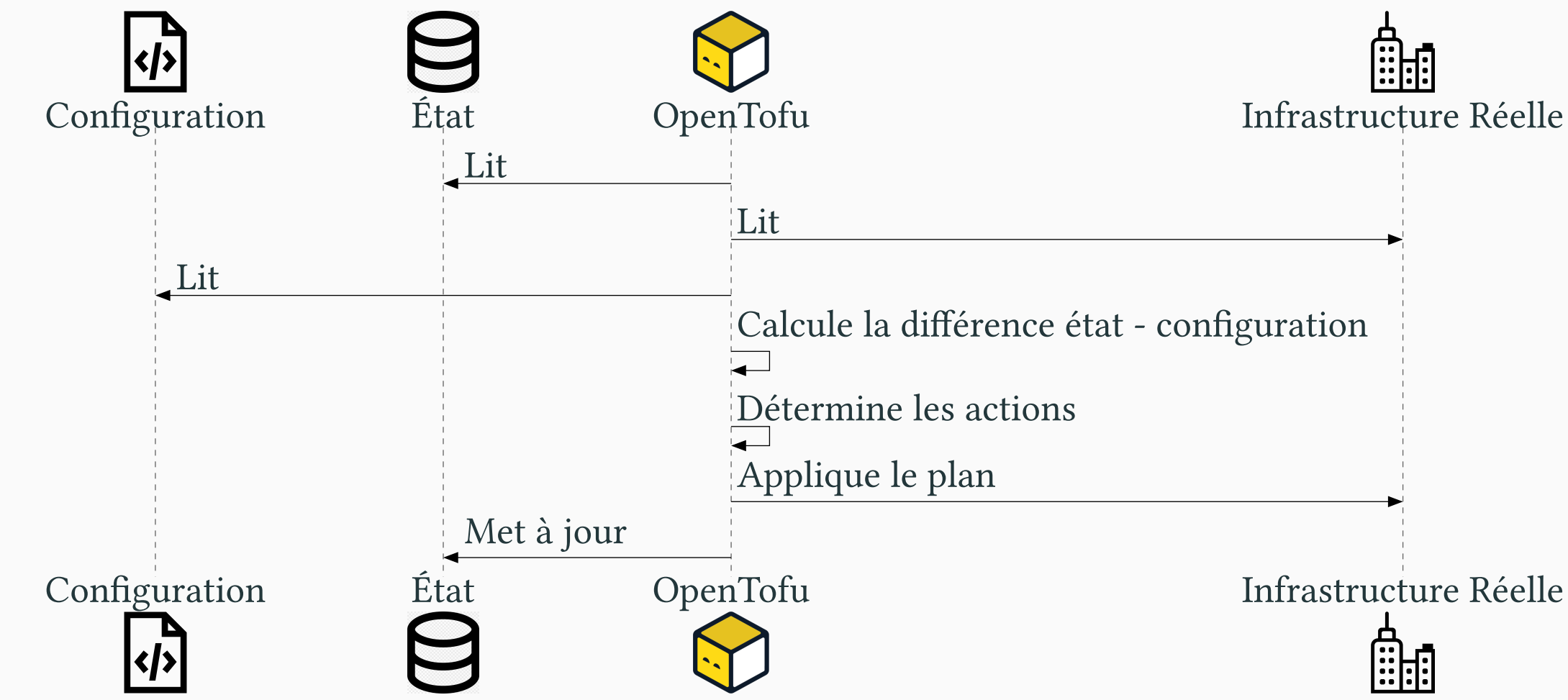
— [4]

 **État** représentation de l'infrastructure complète, et des métadonnées associées

Malheureusement pas anarchiste.

- pourquoi [4] ?
 - correspondance entre ressources et objets réels
 - métadonnées (*e.g.* dépendances)
 - performance (comme cache, avec `-refresh=false`)
- où ?
 - local par défaut
 - peut être distant [5], peut avoir un verrou [6]
- inclue les valeurs réelles, dont les secrets (⚠)
- peut être chiffré [7]





- tofu refresh [8]** met à jour l'état pour correspondre à l'infrastructure réelle
- tofu plan [9]** liste les actions à mener pour transformer l'infrastructure réelle (et l'état) pour correspondre à la configuration
- tofu apply [10]** applique les changements à l'infrastructure réelle et à l'état pour correspondre à la configuration

Provider la glue entre le moteur d’opentofu et l’API d’un fournisseur

OpenTofu relies on plugins called providers to interact with cloud providers, SaaS providers, and other APIs.

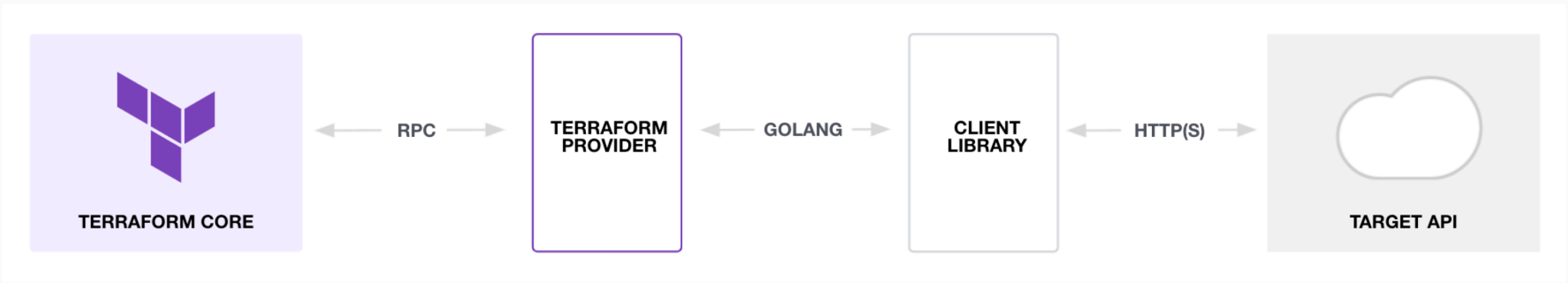
[...]

Each provider adds a set of resource types and/or data sources that OpenTofu can manage.

Every resource type is implemented by a provider; without providers, OpenTofu can’t manage any kind of infrastructure.

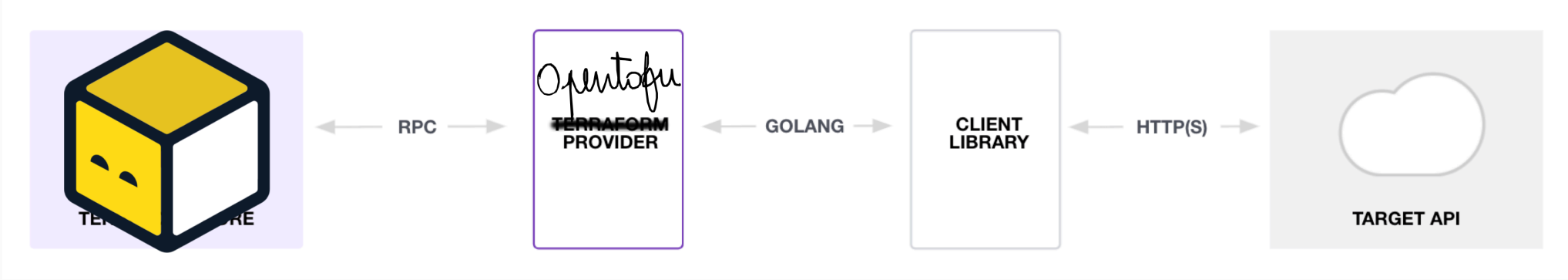
— [11]

🎉 Les providers développés pour terraform sont (généralement) compatibles opentofu.



c.f. [12]

🎉 Les providers développés pour terraform sont (généralement) compatibles opentofu.



c.f. [12]


```
terraform {  
  required_providers {  
    clevercloud = {  
      source  = "CleverCloud/clevercloud"  
      version = "2.0.0"  
    }  
  }  
}  
  
provider "clevercloud" {  
  organisation = "orga_<un UUID>"  
}  
  
resource "clevercloud_python" "mon-application" { /* ... */ }  
resource "clevercloud_postgresql" "base-de-donnees" { /* ... */ }
```

c.f. [13]

```
variable "api_giphy_clef" {  
    type      = string  
    sensitive = true  
}  
  
locals {  
    api_giphy_domaine = "https://api.giphy.com/v1/gifs/random?  
tag=cat"  
}  
  
resource "clevercloud_python" "mon-application" {  
    name = "mon-application"  
    # ...  
  
    environment = {  
        GIPHY_API_KEY = var.api_giphy_clef  
        GIPHY_ENDPOINT = local.api_giphy_domaine  
    }  
}
```

```
$ tofu plan  
var.api_giphy_clef  
Enter a value: 
```

Modules are containers for multiple resources that are used together. A module consists of a collection of .tf, .tofu, .tf.json, and/or .tofu.json files that are kept together in a directory.

— [14]

Modules ~ fonction

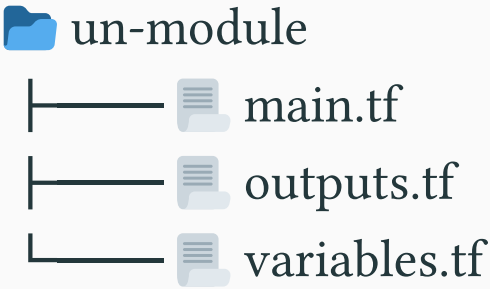
Inputs Variables ~ arguments

Output Values ~ valeurs de retour

Resource ~ effet de bord

- variables d'entrée (du module racine *c.f.* section suivante sur les modules)
- variables locale

2.6.1 Définition



c.f. [15]

```
# un-module/main.tf
terraform {
  required_providers {
    clevercloud = { /* ... */ }
  }
}

resource "clevercloud_python" "mon-
application" { /* ... */ }
resource "clevercloud_postgresql" "base-
de-donnees" { /* ... */ }
```

```
# un-module/variables.tf
variable "api_giphy_clef" {
  type      = string
  sensitive = true
}
```

```
# un-module/outputs.tf
output "domaine-principal" {
  value = tolist(clevercloud_python.mon-
application.vhosts)[0].fqdn
}
```

2.6.2 Consommation

```
# ...  
variable "clef-api-giphy" { sensitive = true }  
  
provider "clevercloud" { organisation = local.organisation }  
  
module "un-module" {  
  source = "./un-module"  
  
  api_giphy_clef = var.clef-api-giphy  
  
  providers = {  
    clevercloud = clevercloud  
  }  
}  
# ...  
# ... = module.un-module.domaine-principal
```

c.f. [16]

2.6.3 Adresses de ressources

A resource address is a string that identifies zero or more resource instances in your overall configuration.
[...]
If the module path is omitted, the address applies to the root module.

— [17]

- Adresse de ressource** `[chemin de module][specification de ressource]`
- Chemin de module** `module.nom_du_module[index (optionnel)]`
- Specification de ressource** `type_de_ressource.nom_de_ressource[index (optionnel)]`



Tofu compares previous state with new configuration, correlating by each module or resource's unique address. Therefore by default OpenTofu understands **moving or renaming an object** as an intent **to destroy** the object at the old address and **to create** a new object at the new address.

— [18] (c'est moi qui souligne)

```
moved {  
  from = clevercloud_python.mon-application  
  to    = un-module.clevercloud_python.mon-application  
}
```


3 Pro-tips

3 Pro-tips

—



Pro À peu près “pro”...



—

Jusqu’à présent, je me faisais surtout relai de la documentation ou autres ressources de référence.

C’est le moment de la présentation où je partage mes opinions... du haut de ma maigre expérience.

3.1.1 Problème

- **Fournisseurs** CleverCloud, OVH, DNS, GitHub, etc.

—————→
fournisseurs

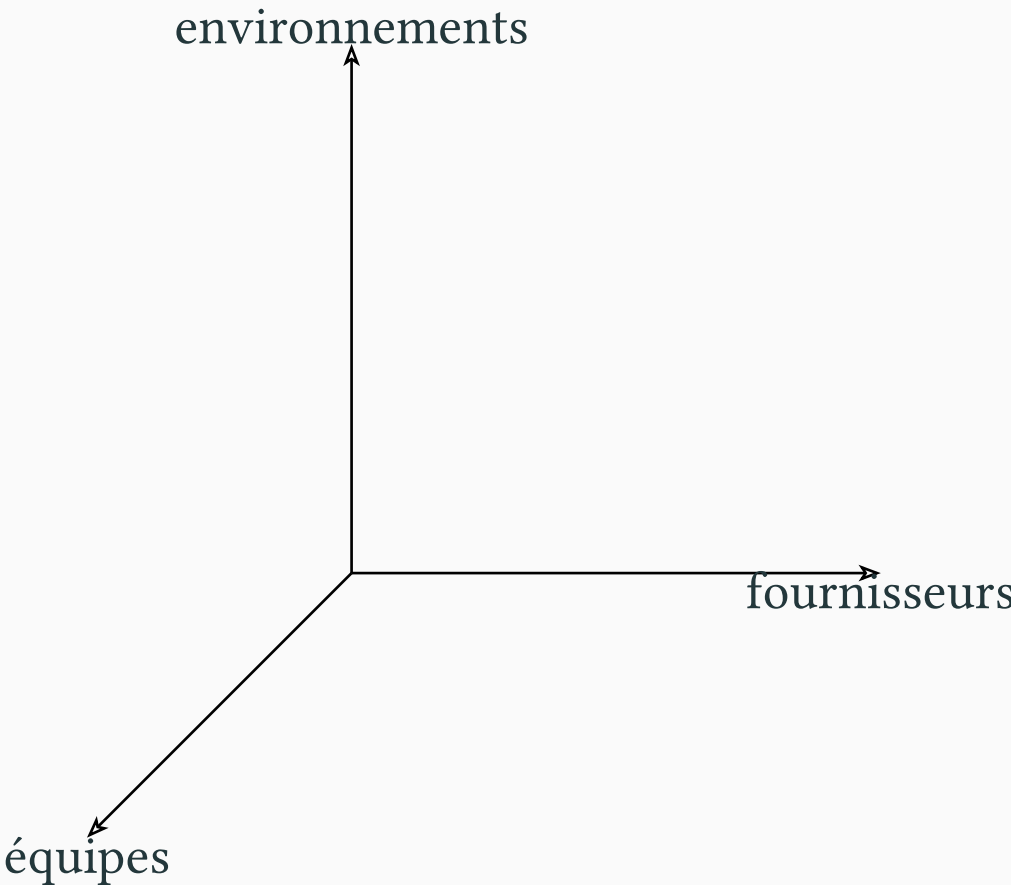
3.1.1 Problème

environnements

fournisseurs

- **Fournisseurs** CleverCloud, OVH, DNS, GitHub, etc.
- **Environnements** démo, staging, production, etc.

3.1.1 Problème

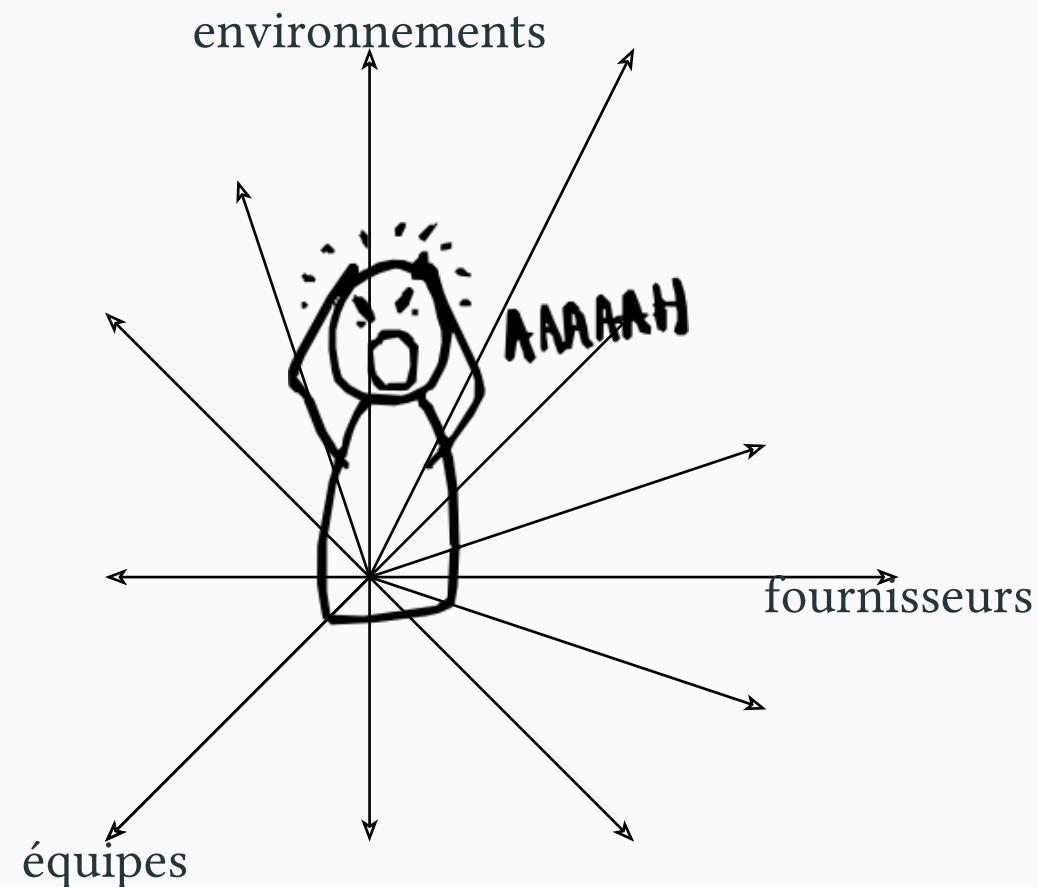


- **Fournisseurs** CleverCloud, OVH, DNS, GitHub, etc.
- **Environnements** démo, staging, production, etc.
- **Équipes de maintenance**

3 Pro-tips

— 3.1 Infrastructure Hétérogène

3.1.1 Problème



- **Fournisseurs** CleverCloud, OVH, DNS, GitHub, etc.
- **Environnements** démo, staging, production, etc.
- **Équipes de maintenance**
- et autres...

3 Pro-tips

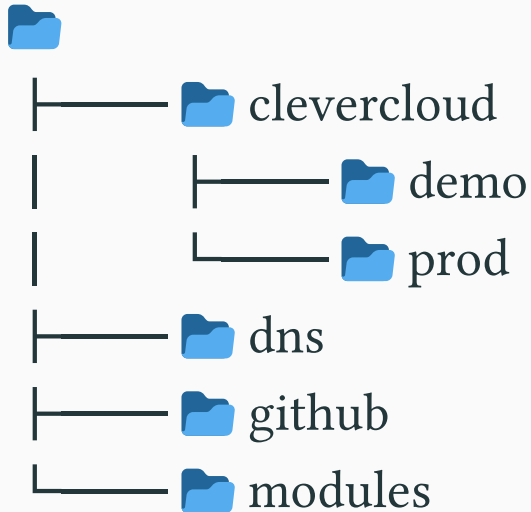
— 3.1 Infrastructure Hétérogène

3.1.2 Astuce : **Accepter d'utiliser plusieurs "root modules" : un par périmètre.**

When using OpenTofu to manage larger systems, you should create separate OpenTofu configurations that correspond to architectural boundaries within the system.

— [19]

- `tofu -chdir=<DIR>`
- partager des modules entre les différents périmètres



3.2.1 Problème

Votre infrastructure prédate votre découverte de l'infrastructure-as-code.
Donc vous avez déjà des bouts d'infrastructure as-**not**-code.



3.2.2 Astuce : **Embarquer vos ressources incrémentalement.**

OpenTofu can import existing infrastructure resources. This functionality lets you bring existing resources under OpenTofu management.

— [20]

```
import {  
  to = clevercloud_linux.mon-application  
  id = "<identifiant donné par le fournisseur>"  
}  
  
resource "clevercloud_linux" "mon-application" {  
  name = "mon-application"  
  # ...  
}
```

- idempotent
- peut-être supprimé (une fois tofu appliqué)
- paramétrisation partielle
- ≠ tofu import

— 3.2 L'infrastructure existe déjà

3.3.1 Problème

 Une **configuration** d'infrastructure contient souvent des valeurs sensibles.

Et une fois partagées, et dans l'historique...

3.3.1 Problème

🙈 Une **configuration** d'infrastructure contient souvent des valeurs sensibles.

Et une fois partagées, et dans l'historique...



3 Pro-tips

— 3.3 Secrets et autres trucs à cacher

3.3.2 Astuce : **Utiliser un gestionnaire de secrets (ou au moins les chiffrer).**

- OpenBao [21], fork d'Hashicorp Vault
- sops [22], pour stocker des secrets chiffrés dans des fichiers



3.4.1 Problème

Mais pourquoi ça marche

PAAAAAAAAAAAAAAAAAAS F&\$@*# !!???



3.4.2 Astuce : Se détendre



3.4.2 Astuce : Se détendre ; Collecter des informations utiles.



- Bien lire les messages d’erreurs.
- Afficher (un peu - INFO, beaucoup - DEBUG, trop - TRACE) d’information [23] :

```
TF_LOG=DEBUG tofu ...
```

JdLL

—

4 Crédits

4 Crédits

—

- [typst](#) - A new markup-based typesetting system that is powerful and easy to learn.
- [typix](#) - Deterministic Typst compilation with Nix.
- [touying](#) - Creating slides in Typst.
- [Nix/NixOS](#) - A declarative package and system configuration manager.

—

Bibliography

[1] “OpenTofu.” Accessed: Apr. 10, 2026. [Online]. Available: <https://opentofu.org/>

[2] “Terraform CHANGELOG.” Accessed: Apr. 10, 2026. [Online]. Available: <https://github.com/hashicorp/terraform/blob/ee69dce41bffa055edeb75aa3ba186e53a8833c2/CHANGELOG.md>

[3] “OpenTofu CHANGELOG.” Accessed: Apr. 10, 2026. [Online]. Available: <https://github.com/opentofu/opentofu/blob/fb7fc49d8d69d9fd99aa58922ef90b60c665d10b/CHANGELOG.md>

[4] “OpenTofu Documentation - Purpose of OpenTofu State.” Accessed: May 20, 2026. [Online]. Available: <https://opentofu.org/docs/language/state/purpose/>

[5] “OpenTofu Documentation - Remote State.” Accessed: May 20, 2026. [Online]. Available: <https://opentofu.org/docs/language/state/remote/>

[6] “OpenTofu Documentation - State Locking.” Accessed: May 20, 2026. [Online]. Available: <https://opentofu.org/docs/language/state/locking/>

[7] “OpenTofu Documentation - State and Plan Encryption.” Accessed: May 20, 2026. [Online]. Available: <https://opentofu.org/docs/language/state/encryption/>

[8] “OpenTofu Documentation - Command: refresh.” Accessed: May 20, 2026. [Online]. Available: <https://opentofu.org/docs/cli/commands/refresh/>

—

Bibliography

[9] “OpenTofu Documentation - Command: plan.” Accessed: May 20, 2026. [Online]. Available: <https://opentofu.org/docs/cli/commands/plan/>

[10] “OpenTofu Documentation - Command: apply.” Accessed: May 20, 2026. [Online]. Available: <https://opentofu.org/docs/cli/commands/apply/>

[11] “OpenTofu Documentation - Providers.” Accessed: May 20, 2026. [Online]. Available: <https://opentofu.org/docs/language/providers/>

[12] “Terraform Documentation - Plugin development.” Accessed: May 20, 2026. [Online]. Available: <https://developer.hashicorp.com/terraform/plugin>

[13] “CleverCloud provider.” Accessed: Apr. 27, 2026. [Online]. Available: <https://search.opentofu.org/provider/clevercloud/clevercloud/v2.0.0>

[14] “OpenTofu Documentation - Modules.” Accessed: May 20, 2026. [Online]. Available: <https://opentofu.org/docs/language/modules/>

[15] “OpenTofu Documentation - Creating Modules.” Accessed: May 20, 2026. [Online]. Available: <https://opentofu.org/docs/language/modules/develop/>

[16] “OpenTofu Documentation - Modules Blocks.” Accessed: May 20, 2026. [Online]. Available: <https://opentofu.org/docs/language/modules/syntax/>

Bibliography

—

[17] “Resource Addressing.” Accessed: May 20, 2026. [Online]. Available: <https://opentofu.org/docs/cli/state/resource-addressing/>

[18] “Refactoring.” Accessed: May 20, 2026. [Online]. Available: <https://opentofu.org/docs/language/modules/develop/refactoring/>

[19] “OpenTofu Documentation - Managing Workspaces.” Accessed: May 20, 2026. [Online]. Available: <https://opentofu.org/docs/cli/workspaces/#use-cases>

[20] “OpenTofu Documentation - Import CLI.” Accessed: May 20, 2026. [Online]. Available: <https://opentofu.org/docs/cli/import/>

[21] “Openbao.” Accessed: May 20, 2026. [Online]. Available: <https://openbao.org/>

[22] “SOPS.” Accessed: May 20, 2026. [Online]. Available: <https://github.com/getsops/sops>

[23] “OpenTofu Documentation - Debugging OpenTofu.” Accessed: May 20, 2026. [Online]. Available: <https://opentofu.org/docs/internals/debugging/>

